

# 基于 U-Net 的遥感影像语义分割系统

## 课程设计（数字工程）课堂汇报

汇报人：陈诗雅 | 学号：2023211857

人工智能学院 | 空间信息与数字技术 | 04072301

指导教师：朱盼盼

2026 年 7 月

# 目录

1. 研究背景与任务定义
2. 技术方案与系统架构
3. 数据预处理与模型设计
4. 训练实验与超参数设置
5. 评估结果与 TensorBoard 分析
6. 可视化系统演示
7. 总结、不足与展望
8. Q&A

## 研究背景与意义

- 土地利用与遥感解译在城市规划、环境监测、农业监测等领域具有重要应用价值
- 语义分割任务：对图像每个像素进行分类，输入 RGB 遥感图，输出类别掩码
- 课程目标：掌握从数据预处理、模型构建、训练评估到可视化展示的完整深度学习工程链路

## 任务与数据集

- 主要数据集：BDCI2017（CCF 大数据竞赛遥感数据）
- 图像规格：256×256 RGB
- 5 类地物：其他(0)、植被(1)、建筑(2)、水体(3)、道路(4)
- 数据划分：train / val / test（训练约 85 batch，验证 37 batch，测试 74 张）

| 数据集      | 类别数 | 分辨率     | 本项目用途   |
|----------|-----|---------|---------|
| BDCI2017 | 5   | 256×256 | 主要训练与评估 |
| DFC22    | 12  | 512×512 | 可拓展     |
| WHDLD    | 6-7 | 256×256 | 可拓展     |

## 系统总体架构

遥感影像数据 → 数据加载与增强 → U-Net 模型 → 训练 (CrossEntropy + Adam) → 验证 (mIoU/F1) → 保存最优权重 → 测试集评估 → Gradio Web 单图预测与可视化

- 数据层: `datasetconfig/`
- 模型层: `model/unet.py`
- 训练层: `train.py`
- 评估层: `evaluate.py`
- 展示层: Gradio 界面

## UNet 模型原理

- 编码器（下采样）：逐层提取多尺度特征
- 解码器（上采样）：恢复空间分辨率
- 跳跃连接（Skip Connection）：融合浅层细节与深层语义
- 本实验配置：5 类输出、3 通道 RGB 输入、GroupNorm
- 输入  $256 \times 256 \rightarrow$  输出  $256 \times 256$  类别图

# 实验环境与依赖

| 组件          | 版本/配置                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Python      | 3.10                                                   |
| 虚拟环境        | conda unet                                             |
| PyTorch     | 2.5.1+cu121                                            |
| torchvision | 0.20.1+cu121                                           |
| CUDA        | 12.1                                                   |
| 其他          | numpy, pillow, tqdm, tensorboard 2.21.0, gradio 6.20.0 |
| 硬件          | NVIDIA GPU (CUDA 训练)                                   |

单 epoch 训练约 4-5 分钟，GPU 加速对实验效率至关重要。

# 数据预处理与训练配置

- 数据加载：DataLoader，train/val 划分
- 损失函数：CrossEntropyLoss (ignore\_index=255)
- 优化器：Adam，初始学习率 0.001
- 训练轮次：100 epochs
- 学习率调度：ReduceLROnPlateau
- 模型保存：按 best\_mIoU / best\_F1 分别保存

| 超参数           | 取值    |
|---------------|-------|
| batch size    | 16    |
| learning rate | 0.001 |
| epochs        | 100   |
| num_classes   | 5     |

# 训练过程与收敛分析

## 初期 (Epoch 1-2)

- Epoch 1: train\_loss=1.3024, val\_loss=1.3020, mIoU=0.1110, F1=0.1656
- Epoch 2: train\_loss=1.2424, val\_loss=1.2253, mIoU=0.1318, F1=0.1923

## 末期 (Epoch 98-100)

- Epoch 100: train\_loss $\approx$ 0.5500, val\_loss $\approx$ 0.9040, mIoU $\approx$ 0.3784, F1 $\approx$ 0.5052

## 观察

- train\_loss 持续下降, 模型在学习
- val\_loss 高于 train\_loss, 存在一定过拟合
- 指标后期趋于平稳, 训练充分

## TensorBoard 可视化分析

- 启动命令: `tensorboard --logdir=logs`
- 访问地址: <http://localhost:6006/>
- train\_loss 曲线: Step 0-100, 从约 1.2 降至约 0.85, 收敛良好
- F1 曲线: Step 0-100, 从约 0.27 升至 0.5052
- 同时监控: Precision、Recall、mIoU

训练前 20 step 损失下降最快; F1 在 60 step 后进入平台期; 与终端 Epoch 100 的 F1=0.5052 一致。

## 测试集评估结果

| 指标        | 验证集 (Epoch 100) | 测试集 (evaluate.py) |
|-----------|-----------------|-------------------|
| mIoU      | 0.3784          | 0.3196            |
| Precision | 0.5500          | 0.4499            |
| Recall    | 0.4971          | 0.4242            |
| F1        | 0.5052          | 0.4163            |

- 测试集指标低于验证集，存在一定泛化差距
- mIoU 约 32%，多类遥感分割中属于可接受基线，仍有提升空间
- 可能原因：类别不平衡、边界模糊、数据增强不足

## 分割效果定性展示

- 展示内容：原始遥感图、模型预测分割图、预测与原图叠加图
- Gradio 输出各类别像素占比，例如：
  - 类别 0：15.6%
  - 类别 1：57.5%
  - 类别 2：5.8%
  - 类别 3：0.4%
  - 类别 4：20.7%
- 定性观察与定量指标结合，验证模型对建筑、植被、道路等类别的分割效果

# 可视化系统设计（Gradio）

## 界面功能

- 上传单张图片
- 选择模型权重路径、架构、类别数、颜色表
- 一键预测，输出分割彩图
- 显示各类别像素占比与推理设备信息

## 设计思路

- 降低使用门槛，非技术人员也可操作
- 参数可调，便于切换不同 checkpoint
- 支持 CUDA 加速推理

课件原版为 Tkinter 桌面端，本项目采用 Gradio Web 端，更易演示与分享。

## 源码理解要点

- `train.py` : 训练循环、前向传播、损失计算、反向传播、验证与模型保存
- `evaluate.py` : 加载 best 权重、测试集推理、聚合 mIoU/Precision/Recall/F1
- `model/unet.py` : DoubleConv、下采样、上采样、skip connection 拼接
- `datasetconfig/` : 图像-标签配对加载、train/val 模式

# 课程要求完成情况

## 基本要求

| 要求          | 完成情况 | 证据             |
|-------------|------|----------------|
| 源码理解        | 部分   | 已运行全流程         |
| UNet 结构     | 部分   | 原理说明           |
| 完整流程        | 完成   | 训练+评估+可视化      |
| 超参数调整       | 部分   | lr=0.001       |
| TensorBoard | 完成   | 损失/F1 曲线       |
| 可视化功能       | 完成   | Gradio 单图预测+指标 |

## 拓展要求

| 要求 | 完成情况 |
|----|------|
|----|------|

# 不足与改进方向

## 不足

1. 指标层面：测试 mIoU 32% 偏低，边界类（道路、水体）可能较差
2. 实验层面：未系统对比 lr/batch size，未做数据增强消融
3. 工程层面：数据路径硬编码，未实现多模型切换界面
4. 文档层面：报告文字分析、团队分工尚未完成

## 改进方向

- 引入 Dice Loss / Focal Loss
- 增加旋转、翻转、色彩扰动
- 尝试 MobileNet-UNet 轻量化对比
- 完善叠加可视化与批量评估入口

## 总结与收获

- 掌握了遥感语义分割从数据到部署的完整流程
- 理解了 U-Net 结构与训练评估指标 (mIoU、F1)
- 学会使用 TensorBoard 监控训练、Gradio 搭建演示界面
- 体会到深度学习工程中数据质量、超参数、泛化能力的重要性

# 致谢 & Q&A

感谢朱盼盼老师指导

感谢课程提供的 UNet 框架与 BDCI2017 数据集

**Q&A**